

Anexo A.13.3

Adenda Ética de la Segunda Ronda de Campo

Sistema CarniCore – Trazabilidad, Pesaje Inteligente e Inventario para
Distribuidora de Cárnicos (Pucayacu – La Maná, Cotopaxi)

Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) – Facultad de Ciencias de la Computación

Asignatura: Ingeniería de Requerimientos [20303] – Entrega 3 (2A)

Ciclo académico 2026–2027 PPA

Ruta y fecha de archivo. Este documento se carga como 08_Etica/Adenda_Segunda_Ronda.pdf antes de la semana 11 del cronograma de actividades de IR, y siempre con fecha anterior al primer consentimiento nuevo recabado en la segunda ronda.

Visto bueno del docente: ☐ Otorgado ☐ Pendiente

Fecha de emisión:

.....

1 Nuevos participantes previstos

Se listan por rol y por número, sin nombres propios.

Rol del participante	N.º previsto	Observaciones
Propietaria / representante legal de la distribuidora		
Administrador general		
Encargado(a) de bodega / cámaras de frío		
Carnicero(a) / personal de despiece y pesaje		
Cliente externo (sucursal o punto de venta)		
Proveedor de animales o derivados cárnicos		
Funcionario(a) de organismo público de control (AGROCALIDAD, MAG, MPCEIP, IPIAP u otro)		Aplica comunicación de cortesía institucional (Anexo A.13.1)
Total mínimo exigido (segunda ronda)		≥ 8 entrevistas nuevas

2 Instrumentos actualizados

- **Guion de entrevista v2.0** – ubicado en 06_Experimento/instrumentos/, ampliado respecto a la v1.0 de la Entrega 1B para incorporar preguntas de validación de RNF-04 (usabilidad) y RNF-14 (recuperabilidad offline), y para cubrir la observación directa de los procesos de pesaje y despiece en la planta de La Maná.
- **Cuestionario v2.0** – aplicado a un mínimo de tres perfiles de usuario, con $n \geq 30$ respuestas por perfil dominante, o censo justificado en caso de aplicar la ruta de cumplimiento alterna de Categoría A (véase la Sección 7).

3 Enfoque empírico seleccionado

De los tres enfoques descritos en la Sección 5 de la guía de la Entrega 3 (2A), el equipo declara que trabajará con:

- ☐ Enfoque 1 – *(especificar según guía)*
- ☒ **Enfoque 2 – Detección automática de ambigüedad y malos olores en los requisitos** *(seleccionado)*
- ☐ Enfoque 3 – *(especificar según guía)*

Justificación. Este enfoque es el más directamente derivable del propio ERS, aplicado sobre el conjunto de 25 RF de la Sección 3.2, sin depender de la disponibilidad de personal experto externo para una evaluación comparativa con LLM.

Pregunta de investigación asociada (RQ1).

¿Con qué precisión un detector automático replica el juicio de personas expertas al identificar RF ambiguos en el conjunto de requisitos de CarniCore?

De forma resumida, según el marco PICOC: la población son los 25 RF elicitados; la intervención es un detector automático de ambigüedad y malos olores (cuantificadores vagos, conjunciones múltiples, voz pasiva); la comparación es el juicio consensuado de al menos tres personas expertas; el resultado se mide en precisión, exhaustividad (recall), medida F1 y acuerdo inter-evaluador (κ de Cohen y κ de Fleiss); y el contexto es un proyecto académico de ingeniería de requisitos aplicado a un dominio real de distribución cárnica en Ecuador.

4 Uso previsto de asistentes de inteligencia artificial

Se declara el uso de asistentes de IA generativa (modelos de lenguaje) en los siguientes materiales y con los siguientes límites:

- **Apoyo redaccional** sobre el ERS/SRS, el manuscrito de la Sección 8 y la presente adenda, siempre sujeto a la advertencia global de la guía sobre generación de texto sin evidencia empírica: ningún hallazgo, cifra o cita se genera ni se da por válido sin verificación contra datos primarios.
- **Apoyo técnico opcional** en la implementación del detector automático de ambigüedad (por ejemplo, para prototipar expresiones regulares en Python o para comparar con la herramienta **smella** de Ferrari et al.), sin que el modelo participe en la clasificación experta ciega de los RF, que corresponde exclusivamente a personas humanas.
- **Exclusiones explícitas:** no se emplean asistentes de IA para clasificar como “ambiguo” o “no ambiguo” los requisitos en sustitución del juicio experto, ni para generar transcripciones o consentimientos que sustituyan la voz directa de las personas participantes, ni sobre datos identificables de la segunda ronda de campo.

5 Cláusula de publicación

Los participantes de la segunda ronda, mediante el consentimiento individual del Anexo A.13.1, autorizan expresamente:

1. El uso de datos anonimizados derivados de su participación en publicaciones científicas revisadas por pares.

2. El depósito del conjunto de datos anonimizado en Zenodo, con licencia Creative Commons CC BY 4.0, como parte del paquete de datos FAIR referido en la Sección 8 del ERS.

6 Confirmación sobre zonas de evidencia

El equipo confirma que:

- Se mantiene la separación entre zona pública y zona restringida cifrada del repositorio, conforme a la estructura de la Sección 4.1 de la guía.
- Ningún dato identificable (nombres propios, cédulas, rostros no autorizados, coordenadas GPS, grabaciones sin cifrar) se incorporará a la zona pública del repositorio ni al conjunto de datos abierto.
- Las fotografías del entorno se conservan sin GPS ni rostros identificables, y los consentimientos firmados residen exclusivamente en la zona restringida.

7 Ruta de cumplimiento alterna – Proyectos de Categoría A

Al tratarse de un proyecto clasificado en la Entrega 3 (2A), se declara la siguiente ruta de cumplimiento alterna y su justificación:

☐ Se aplica censo justificado en lugar del umbral $n \geq 30$ respuestas por perfil dominante, dado el tamaño acotado de la población accesible en la organización avalada (Distribuidora Cárnicos Pucayacu).

☐ No aplica ruta alterna; se cumple el umbral estándar de la guía.

Justificación:

.....

Firman:

Líder del equipo (Analista líder)
Equipo CarniCore

Docente responsable
PhD. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón

Fecha: _____

Fecha: _____

Documento generado como parte del Anexo A.13.3 del Paquete de Anexos y Guías – Aprobación Ética PFC, UTEQ | FCC | ISR-401. Ciclo 2026–2027 PPA. Debe archivar como 08_Etica/Adenda_Segunda_Ronda.pdf con fecha anterior al primer consentimiento nuevo de la segunda ronda.